



SIM4LON

PERANCANGAN APLIKASI SEBAGAI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DISTRIBUSI LPG BERBASIS WEB PADA PT MITRA SURYA NATASYA CIANJUR

LUTHFI ALFARIDZ FAHMI

BAB 1

PENDAHULUAN



BAB 1

PENDAHULUAN

Problem Impact

Sebelum SIM4LON

3-5 jam/hari

Target: < 10 menit Rekap Laporan

~15% error/bulan

Target: < 1% Pencatatan Manual

1x/hari Manual

Target: Real-time Monitoring stok

Tidak Ada Alert

Target: Auto 3 Warna Stok

40% Waktu Kerja

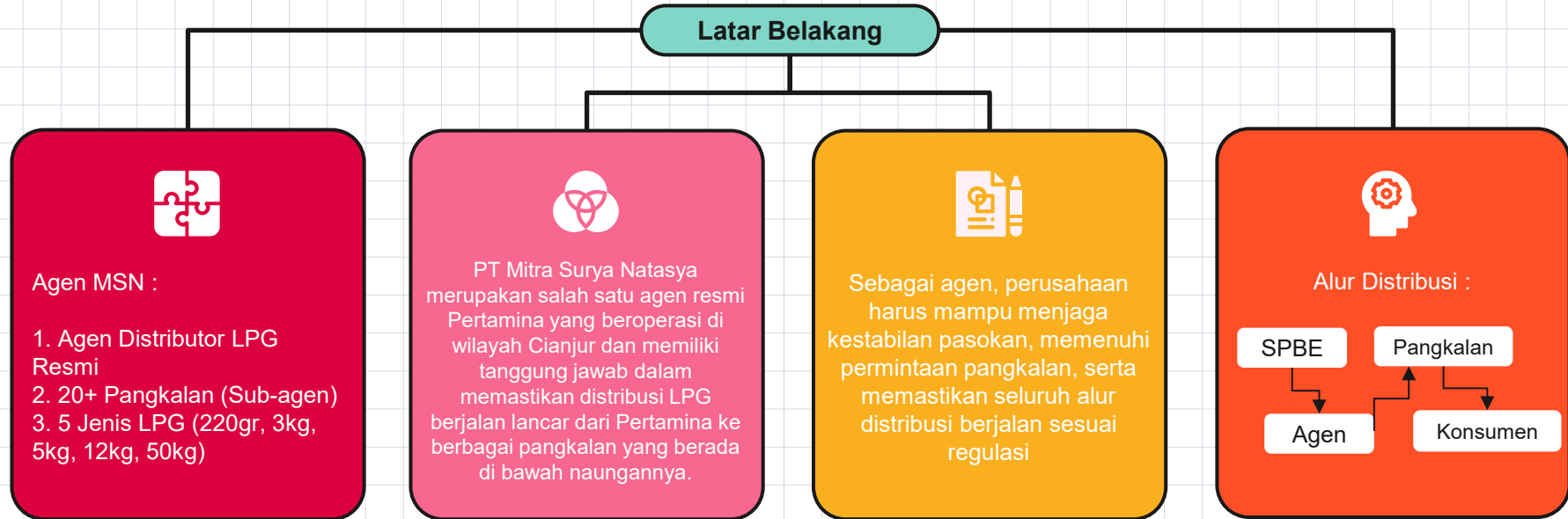
Target: < 5% Hanya untuk pencatatan





BAB 1

PENDAHULUAN



BAB 1

PENDAHULUAN



Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Identifikasi Masalah

1. Seluruh proses penerimaan tabung (barang masuk) dan distribusi ke pangkalan (barang keluar) dicatat menggunakan buku atau spreadsheet sederhana sehingga rentan terjadi inkonsistensi data;
2. Kesalahan penulisan angka, kelalaian pencatatan, dan pencatatan ganda sering terjadi karena tidak ada sistem yang memvalidasi data secara otomatis;
3. Riwayat barang keluar, tujuan pangkalan, jumlah distribusi, dan tanggal transaksi sulit ditelusuri karena tidak tersimpan dalam database terpusat;
4. Laporan harian, mingguan, dan bulanan harus direkap ulang secara manual sehingga meningkatkan beban kerja dan memperbesar risiko perbedaan data;
5. Tidak terdapat dashboard atau tampilan ringkas yang menyajikan keseluruhan kondisi stok, baik stok masuk, keluar, maupun sisa stok yang tersedia;
6. Ketergantungan pada buku catatan menyebabkan potensi kehilangan data akibat kerusakan fisik, kesalahan penyimpanan, atau kondisi lingkungan;
7. Proses yang seharusnya dapat diotomatisasi melalui teknologi masih dilakukan secara manual, sehingga menurunkan produktivitas sekaligus memperlambat proses distribusi;

Solusi

1. Membangun sistem pencatatan barang masuk dan barang keluar secara digital, Seluruh proses receiving dari Pertamina dan distribusi ke pangkalan akan dicatat melalui aplikasi web;
2. Menyediakan fitur pemantauan stok real-time, Aplikasi akan menampilkan jumlah stok tabung LPG berdasarkan kategori (220gr, 3 kg, 5kg, 12 kg, 50 kg) secara otomatis;
3. Menerapkan database terpusat untuk seluruh transaksi dan data inventory, Setiap aktivitas pencatatan akan tersimpan dalam basis data yang aman, sehingga riwayat distribusi, data stok, dan transaksi dapat diakses kapanpun;
4. Mengembangkan sistem laporan yang bisa memudahkan user untuk menghasilkan laporan harian, mingguan, dan bulanan berdasarkan data data yang ada di aplikasi seperti penjualan, stok, dan pangkalan;
5. Membuat dashboard operasional dengan tampilan ringkas dan informatif, Dashboard akan menampilkan informasi penting seperti total stok tersedia, jumlah barang masuk, jumlah barang keluar, serta grafik distribusi untuk membantu pengambilan keputusan;
6. Menambahkan fitur validasi input untuk mengurangi human error, Sistem akan memberikan peringatan ketika terjadi input yang tidak sesuai, seperti jumlah stok minus;
7. Membangun antarmuka aplikasi yang sederhana dan mudah digunakan, Desain UI dibuat intuitif sehingga admin atau operator dapat mengoperasikan aplikasi tanpa pelatihan rumit;



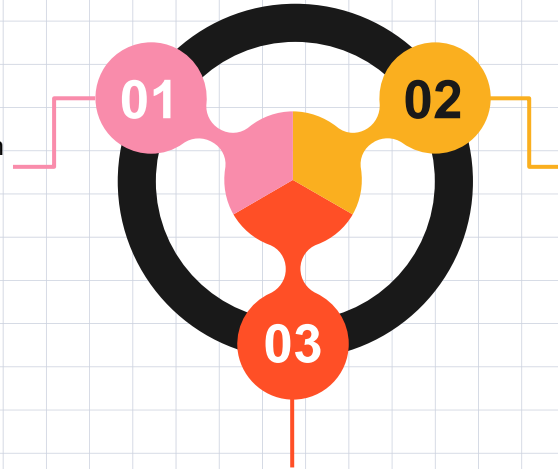
BAB 1

PENDAHULUAN

Tujuan

Diharapkan aplikasi ini bermanfaat untuk perusahaan dalam mengotomasi distribusi LPG, monitoring real-time, dan meningkatkan efisiensi operasional.

TUJUAN & MANFAAT



Manfaat (Agen) :

- Otomasi pencatatan (hemat 90% waktu)
 - Monitoring real-time 20+ pangkalan
 - Laporan otomatis + audit trail
 - Decision support distribusi.

Manfaat (Pangkalan) :

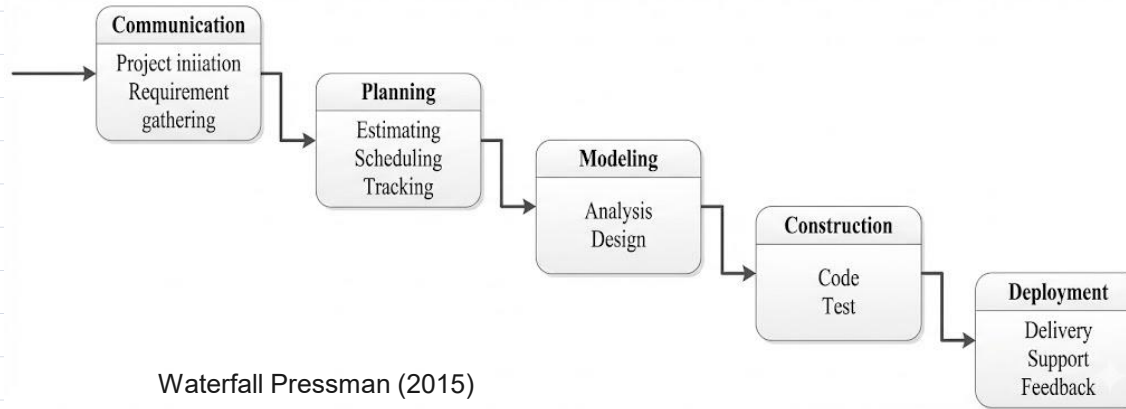
- ✓ Order online 24/7 (tidak perlu datang)
- ✓ Dashboard penjualan real-time
- ✓ Kelola konsumen sendiri
- ✓ Alert stok (● ● ●)

BAB 1

PENDAHULUAN



Metode Kerja Praktek



- Communication
- Planning
- Modeling
- Contruction
- Deployment

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA



Profil Perusahaan

Profil

PT Mitra Surya Natasya merupakan salah satu agen resmi Pertamina yang bergerak dalam bidang distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3Kg di PT Mitra Surya Natasya beralamatkan di **Jl. Raya Cibeber, Kp Chioda RT 002 RW 006 Kel Mayak, Kec. Cibeber, Kab. Cianjur, Jawa Barat 43262**. Sebagai agen resmi dari Pertamina, perusahaan memiliki tanggung jawab dalam memastikan kelancaran distribusi LPG dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Pertamina ke konsumen.

Misi

1. Menyalurkan LPG secara tepat waktu dan sesuai dengan kuota yang ditetapkan.
2. Menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan seluruh pangkalan.
3. Menerapkan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam operasional bisnis.
5. Mengutamakan keselamatan kerja dan kepuasan pelanggan

Visi

Menjadi agen distribusi LPG terdepan di wilayah Cianjur yang profesional, terpercaya, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat

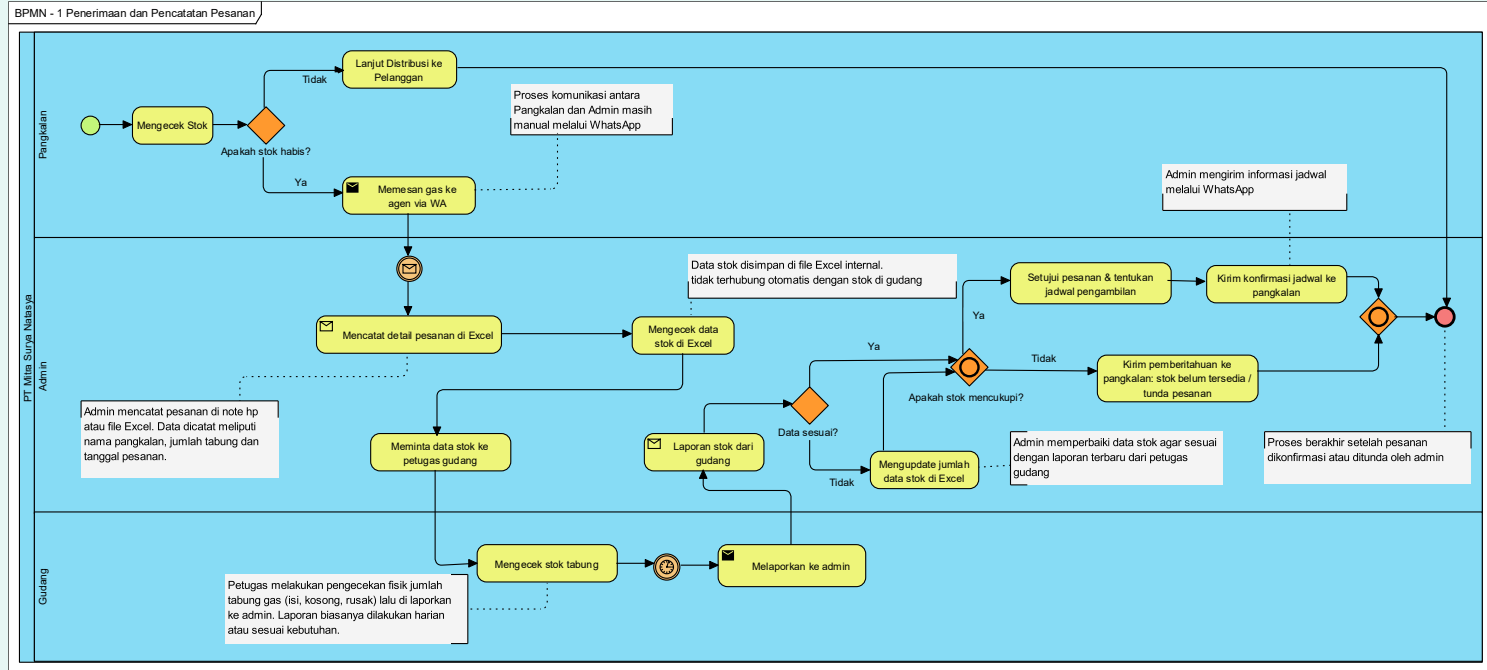
BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

PROSES BISNIS (BPMN)



Penerimaan dan Pencatatan Pesanan



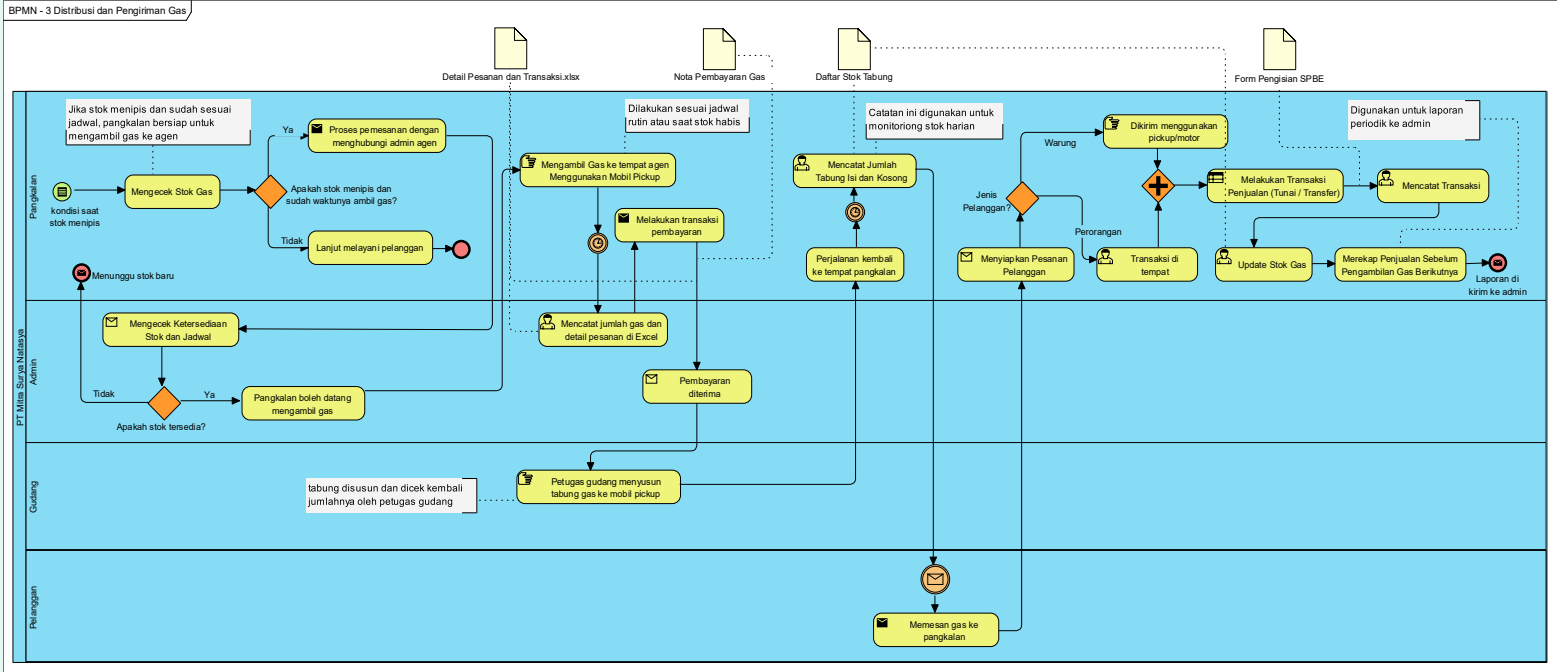
BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

PROSES BISNIS (BPMN)



Distribusi dan Pengiriman Gas



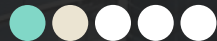
BAB 3

PEPELAKSANAAN KERJA PRAKTEK



UML

Welcome to the sim4lon project presentation



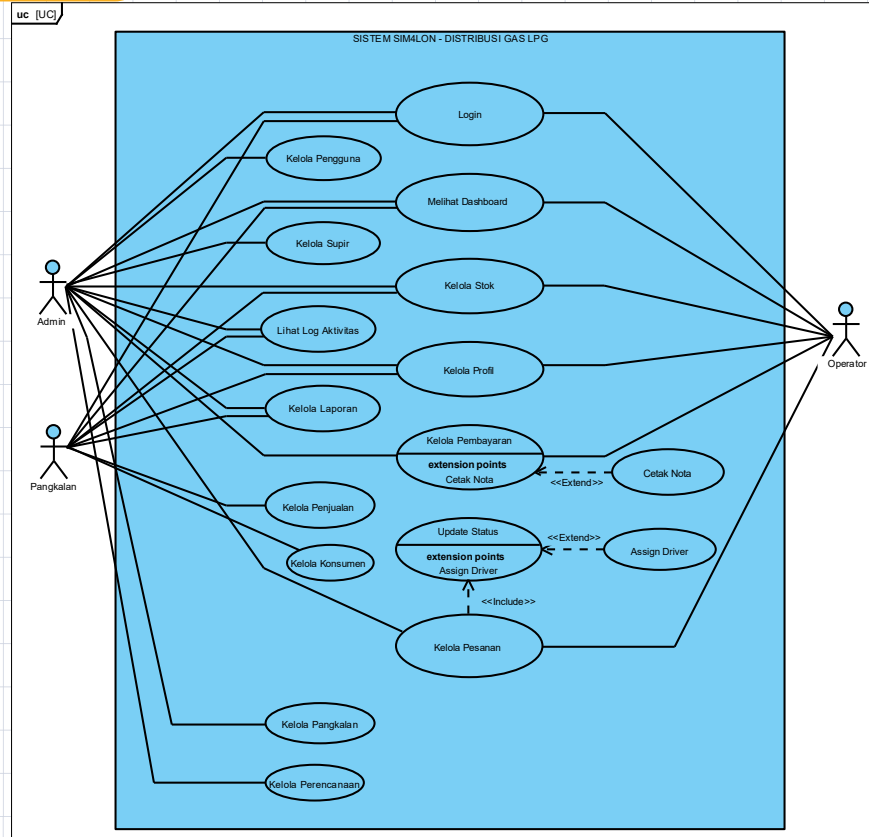
BAB 3

USECASE DIAGRAM



PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

Use Case – SIM4LON



BAB 3

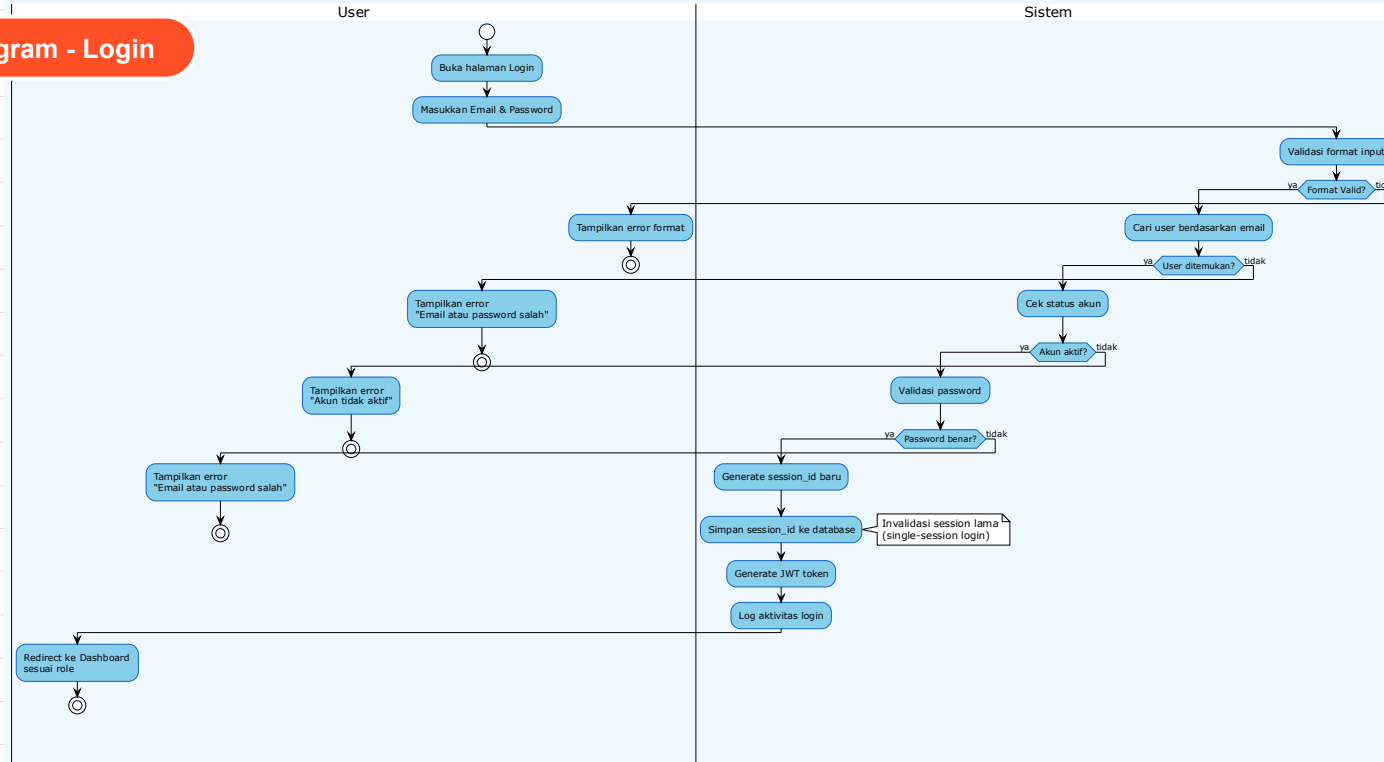
ACTIVITY DIAGRAM



PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

AD-01: Login
Sistem SIM4LON

Activity Diagram - Login



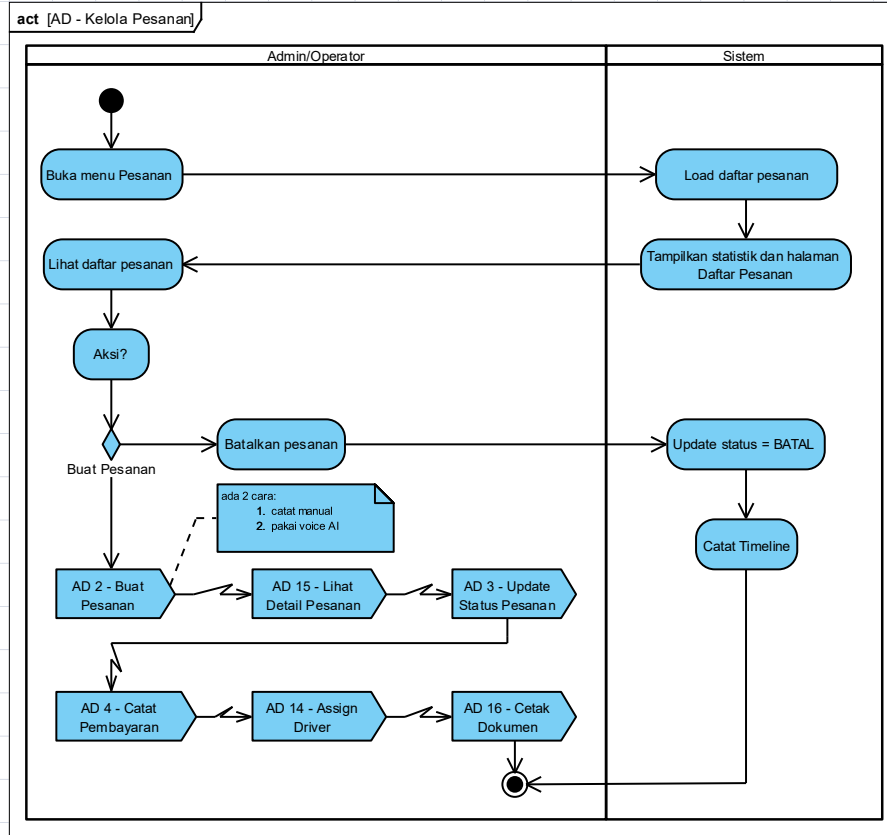
BAB 2

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

ACTIVITY DIAGRAM



Activity Diagram – Kelola Pesanan

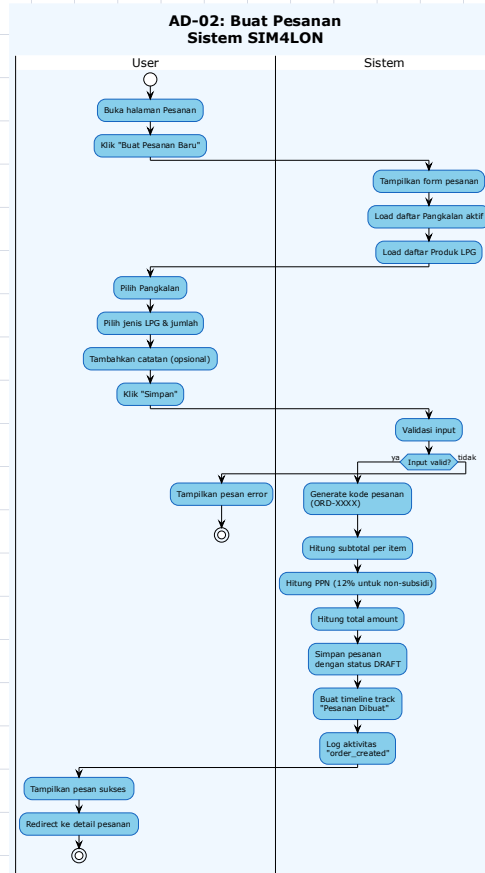


BAB 3

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

Activity Diagram – Buat Pesanan (Manual)

ACTIVITY DIAGRAM



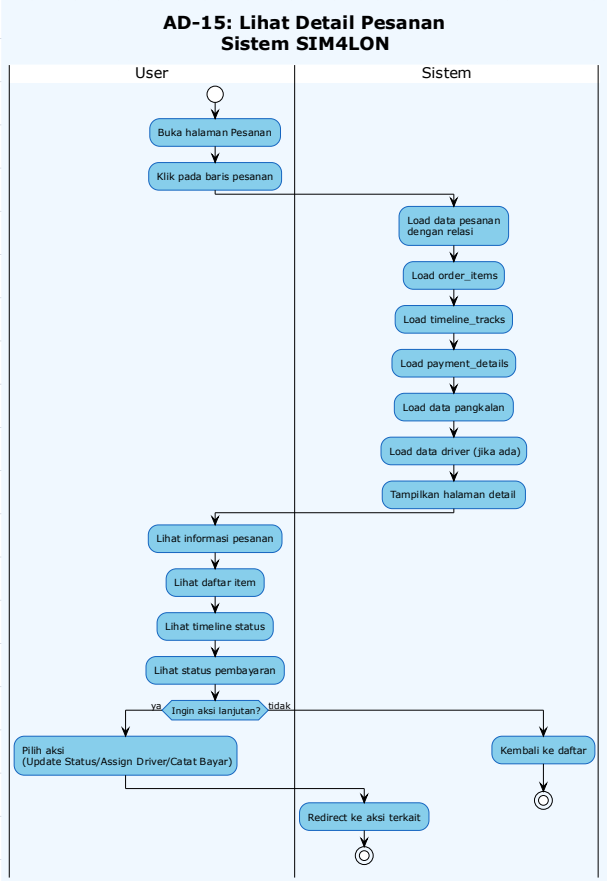
BAB 3

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

Activity Diagram – Lihat
Detail Pesanan



ACTIVITY DIAGRAM



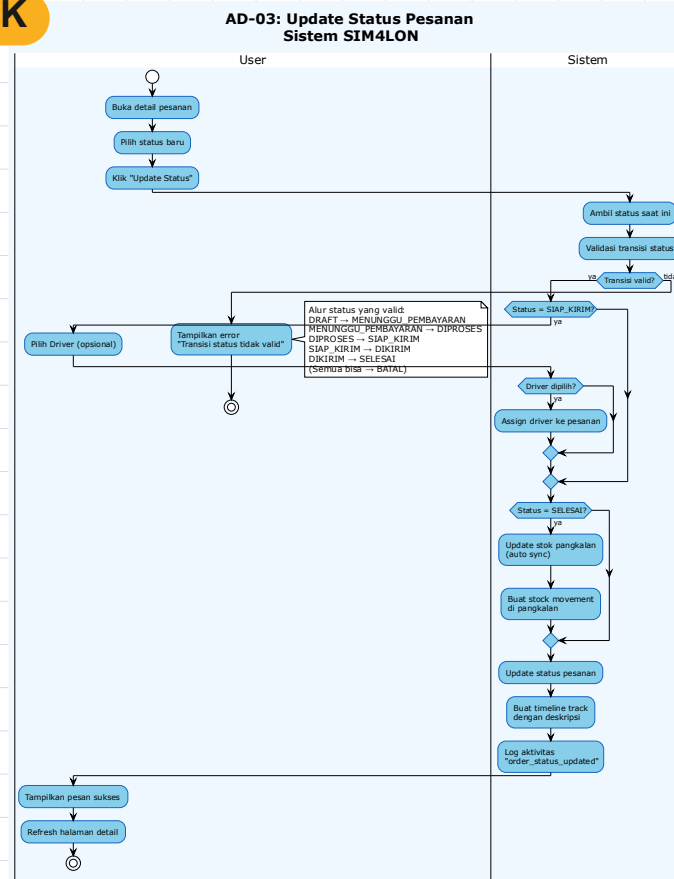
BAB 3

ACTIVITY DIAGRAM



PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

Activity Diagram – Update Status Pesanan



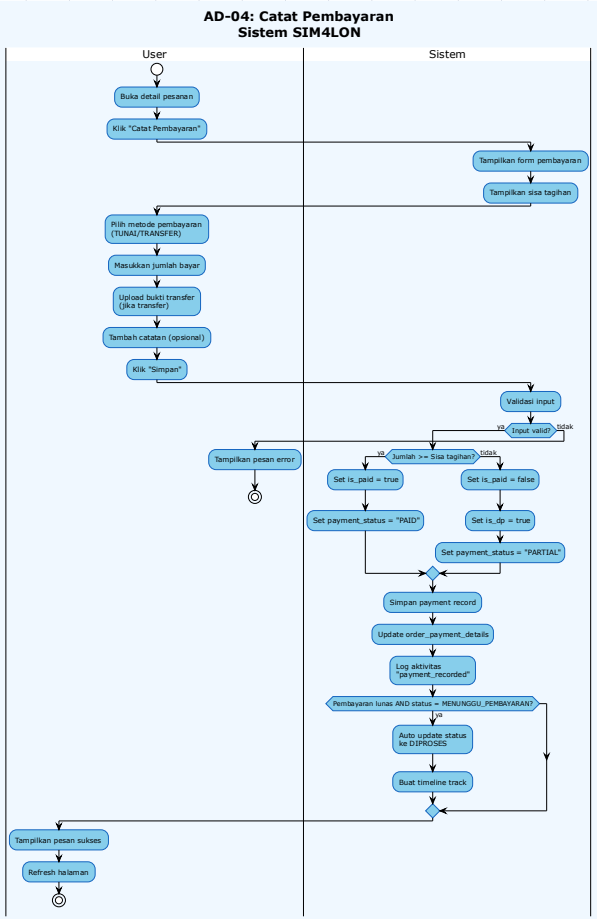
BAB 3

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

Activity Diagram – Catat Pembayaran



ACTIVITY DIAGRAM



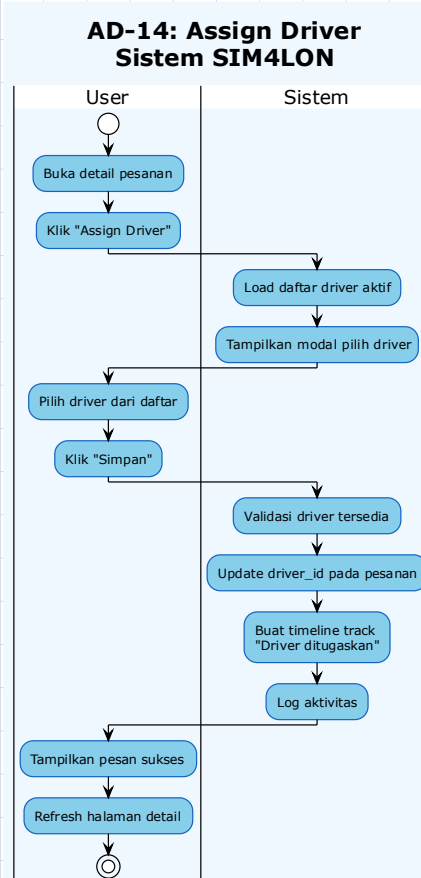
BAB 3

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

ACTIVITY DIAGRAM



Activity Diagram – Assign Driver



BAB 3

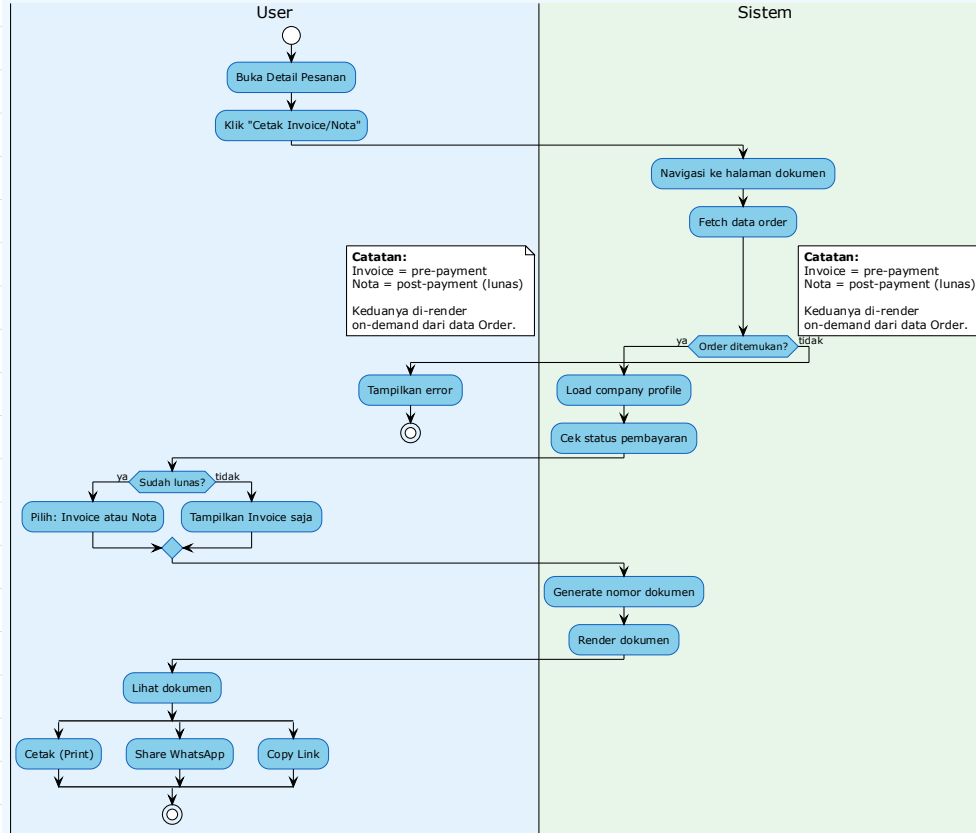
PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

Activity Diagram – Cetak Dokumen



ACTIVITY DIAGRAM

AD-16: Generate Invoice / Nota
Sistem SIM4LON



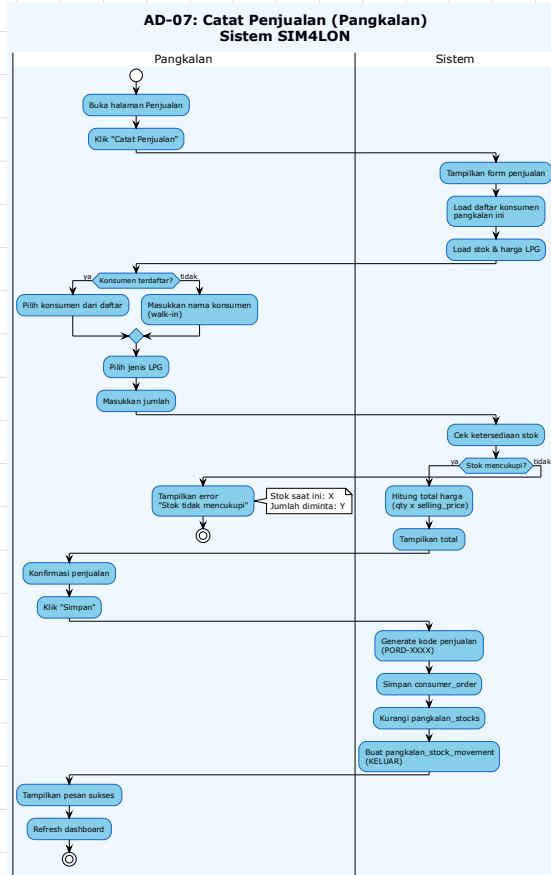
BAB 3

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

ACTIVITY DIAGRAM



Activity Diagram – Catat Penjualan

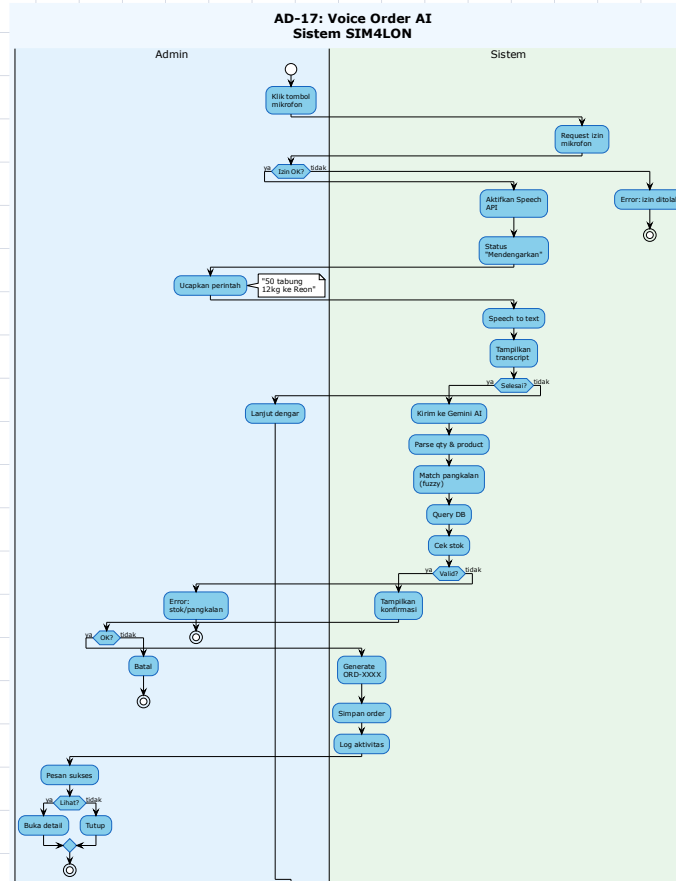


BAB 3

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

Activity Diagram – Voice Order AI

ACTIVITY DIAGRAM



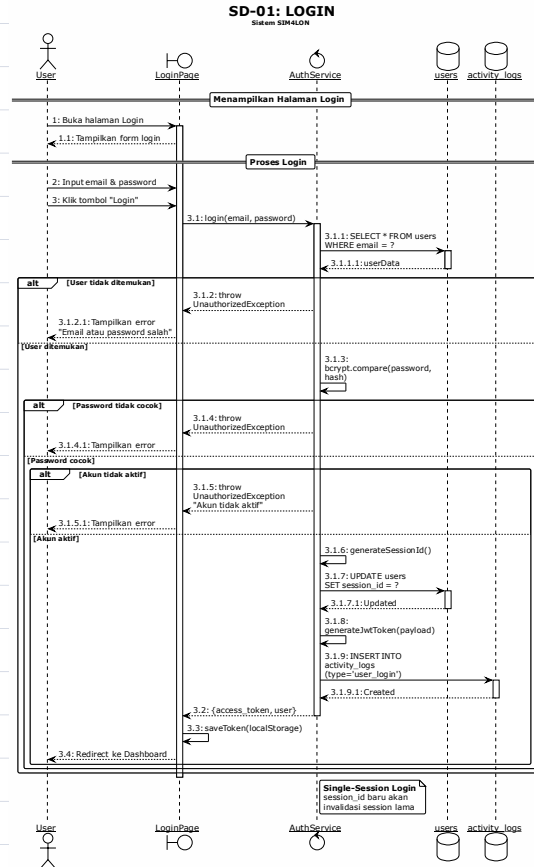
BAB 3

SEQUENCE DIAGRAM



PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

Sequence Diagram – Login



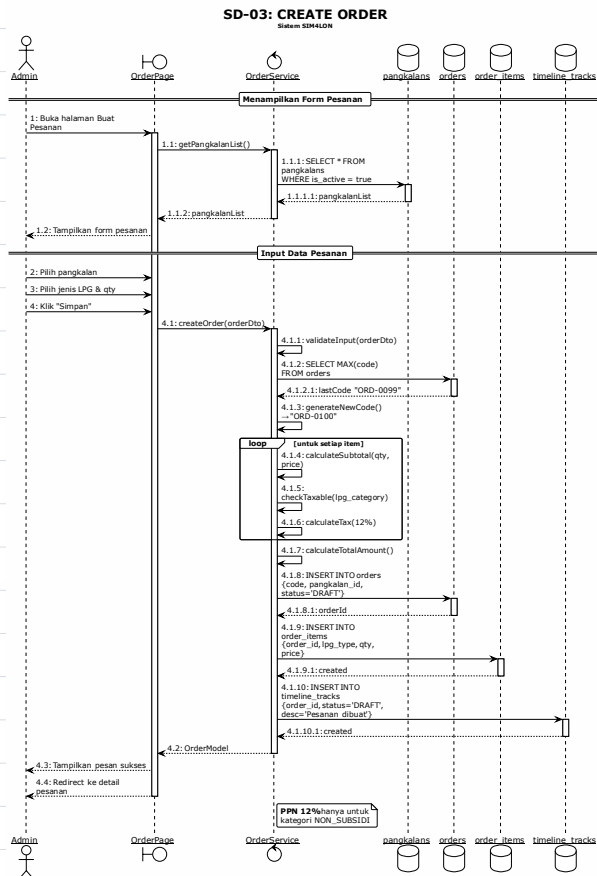
BAB 3

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

SEQUENCE DIAGRAM



Sequence Diagram – Create Order



BAB 3

SEQUENCE DIAGRAM

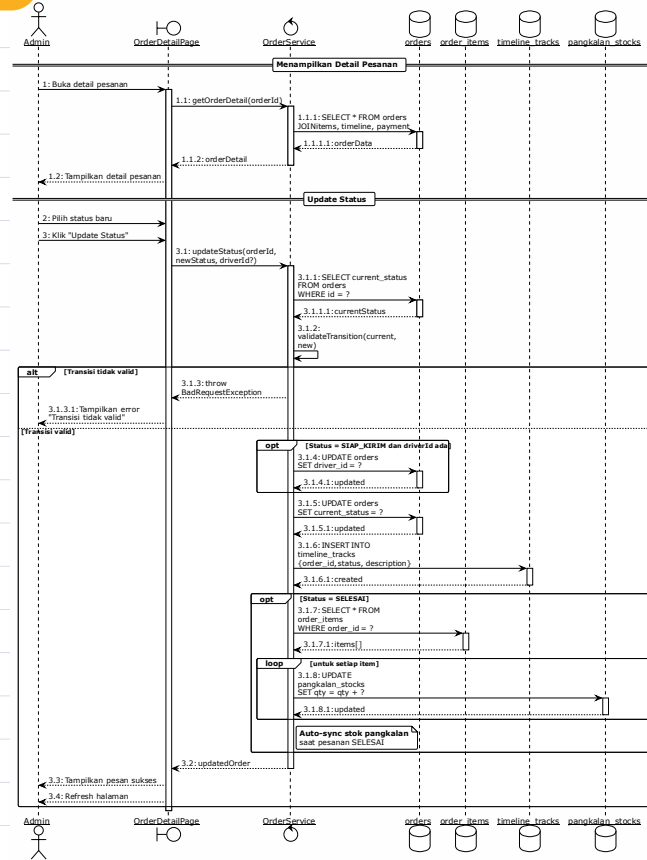


PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

Sequence Diagram – Update Status



SD-04: UPDATE STATUS PESANAN



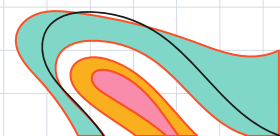
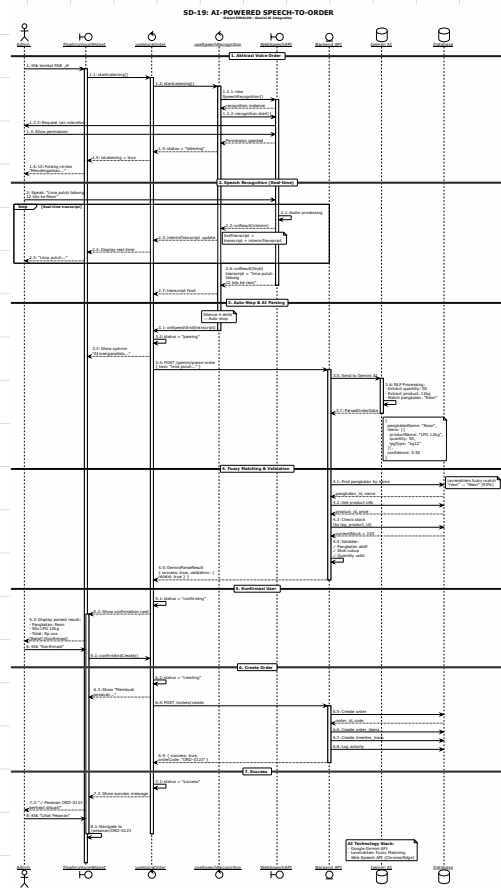
BAB 3

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

SEQUENCE DIAGRAM



Sequence Diagram – Voice Order AI



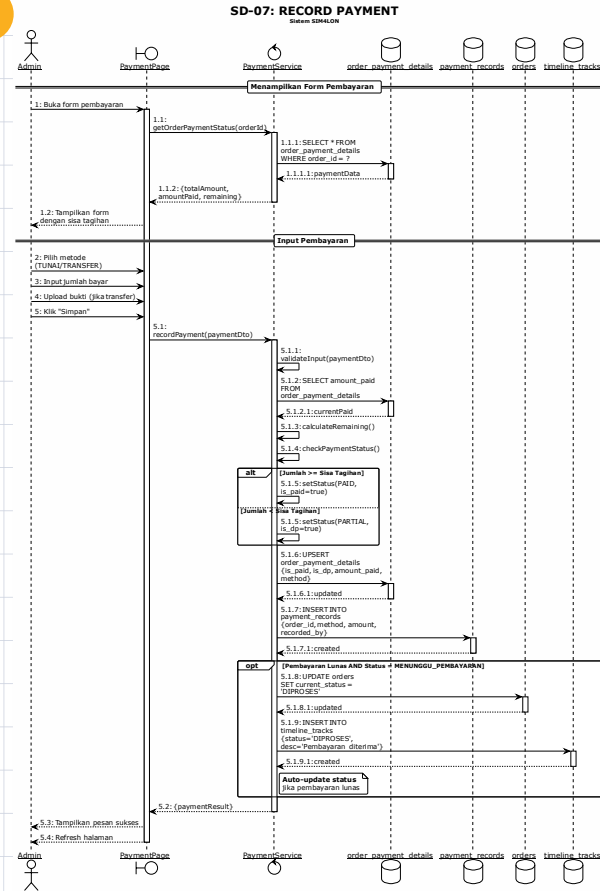
BAB 3

SEQUENCE DIAGRAM



PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

Sequence Diagram – Record Payment



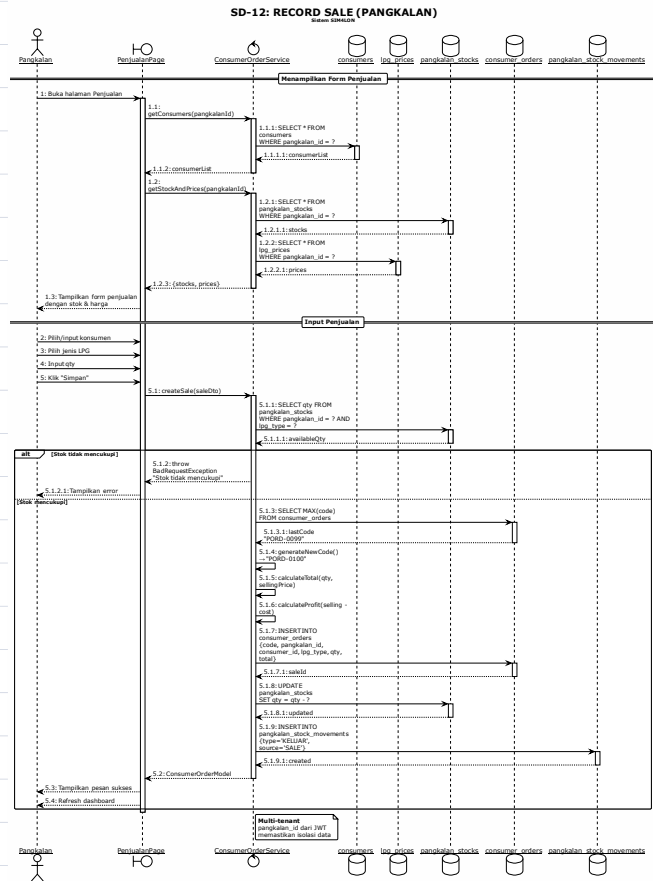
BAB 3

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

Sequence Diagram – Record Sale

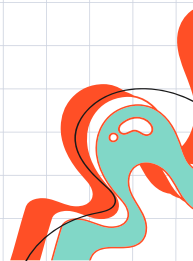
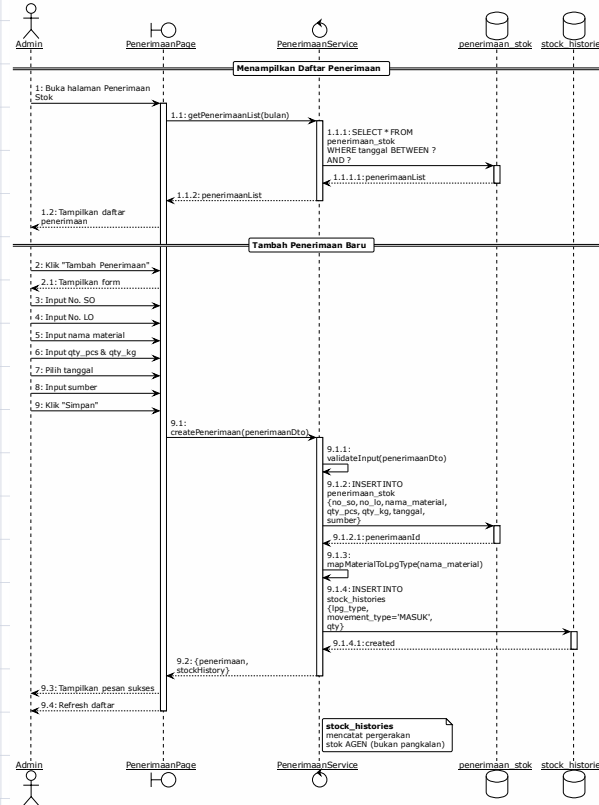


SEQUENCE DIAGRAM



PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

SD-09: RECEIVE STOCK (PENERIMAAN STOK)



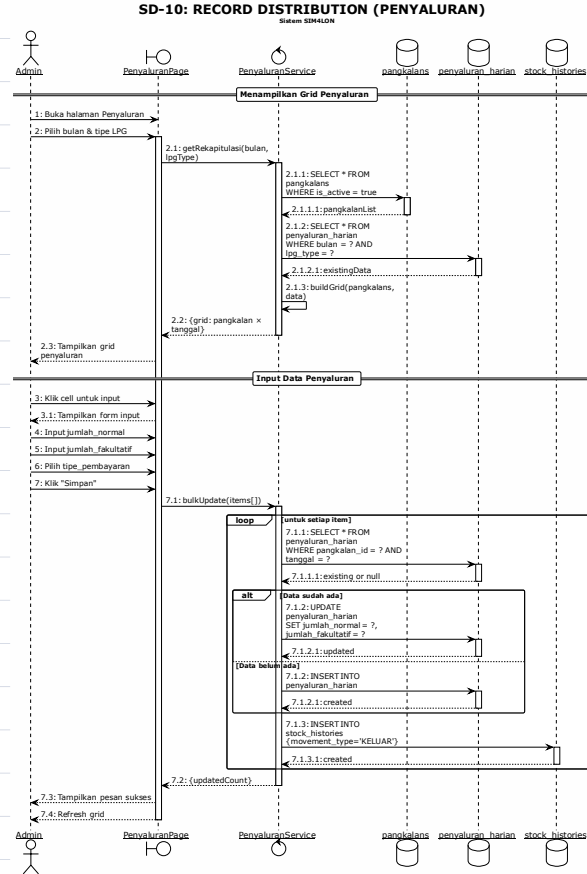
BAB 3

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

Sequence Diagram – Penyaluran Stock



SEQUENCE DIAGRAM

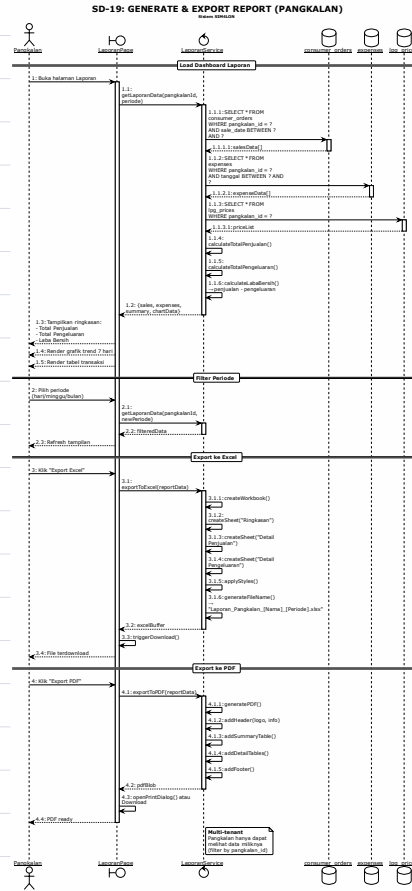


SEQUENCE DIAGRAM

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK



Sequence Diagram – Export Laporan



BAB 3

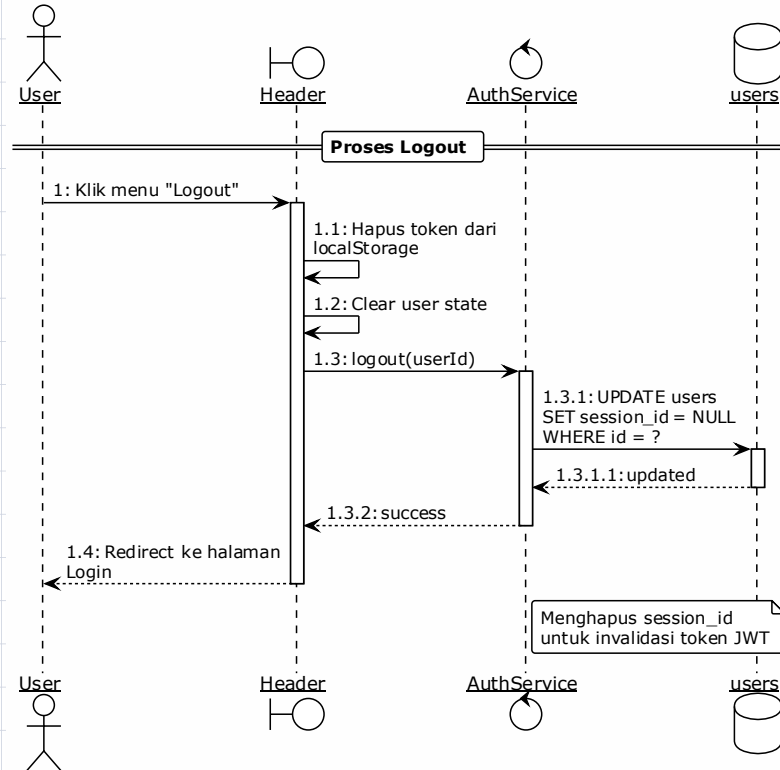
PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

Sequence Diagram – Logout



SEQUENCE DIAGRAM

SD-02: LOGOUT Sistem SIM4LON



BAB 3

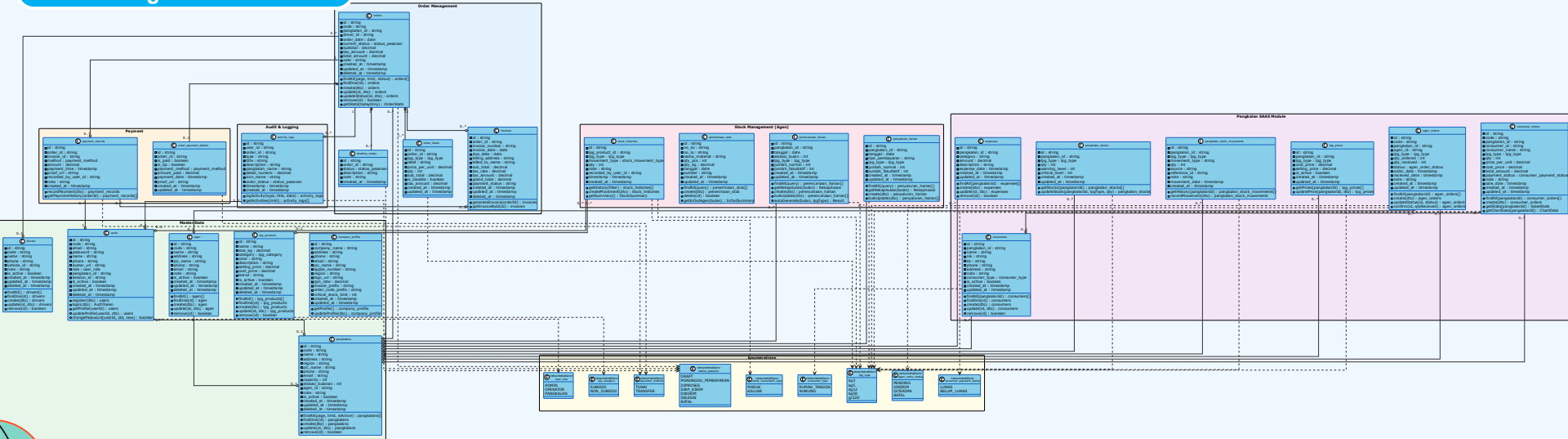
CLASS DIAGRAM



PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

Class Diagram – SIM4LON

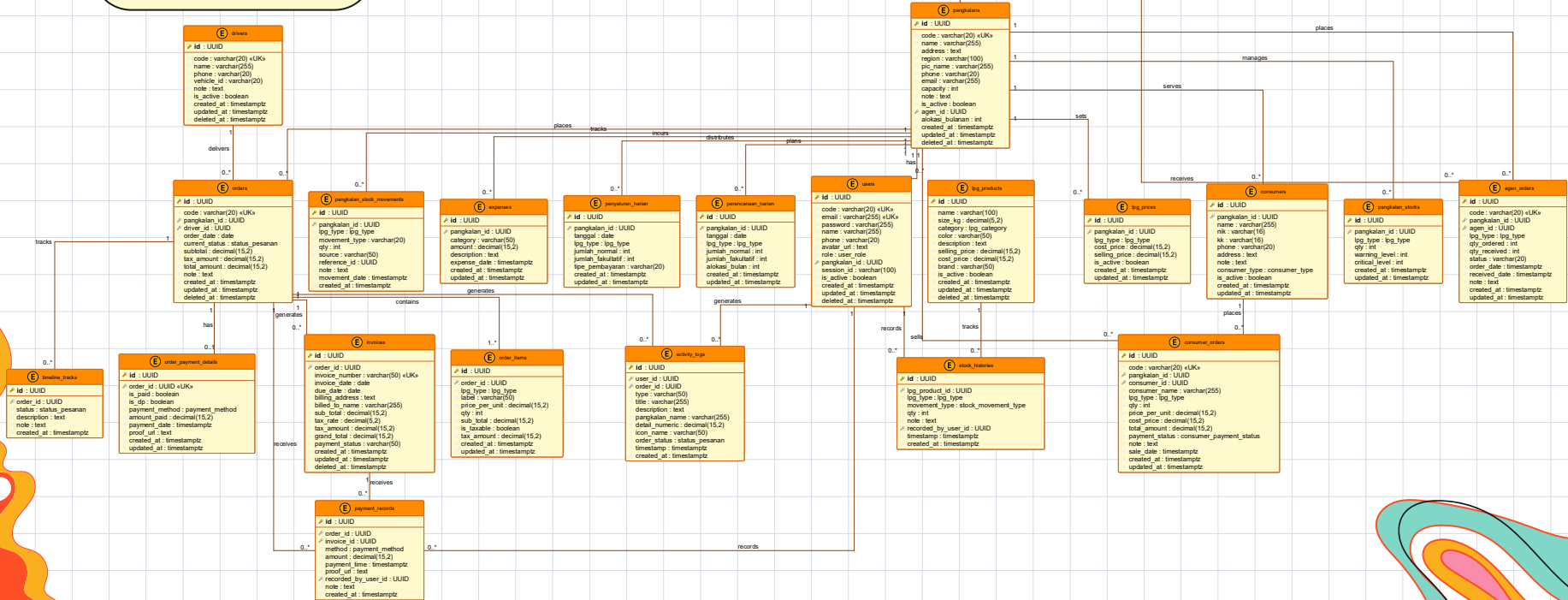
SIM4LON - Class Diagram (Complete)
Sistem Distribusi Gas LPG
24 Classes | 9 Enumerations



ERD



```
code : varchar(20) «UK»
name : varchar(255)
phone : varchar(20)
vehicle_id : varchar(20)
note : text
is_active : boolean
created_at : timestamptz
updated_at : timestamptz
deleted_at : timestamptz
```



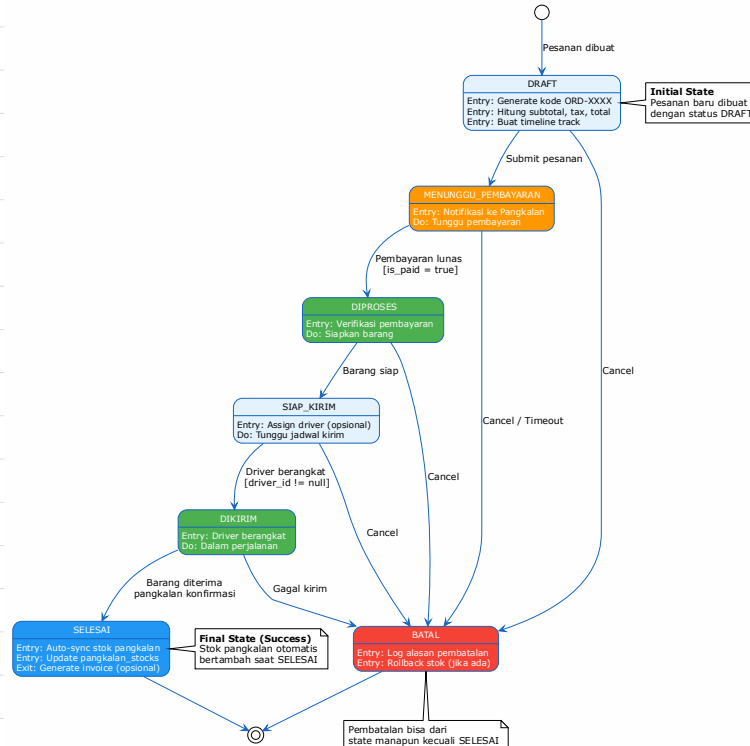
BAB 3

SEQUENCE DIAGRAM



State Machine Diagram – Status Pesanan

STATE MACHINE DIAGRAM
SM-01: Status Pesanan (Order Status)
sistem SM4LON

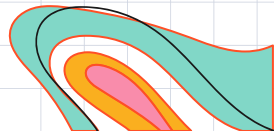
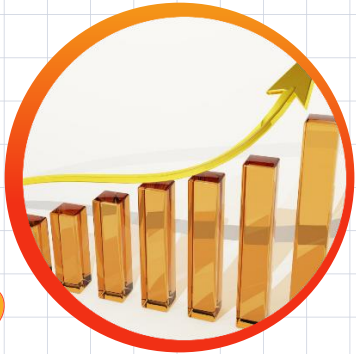
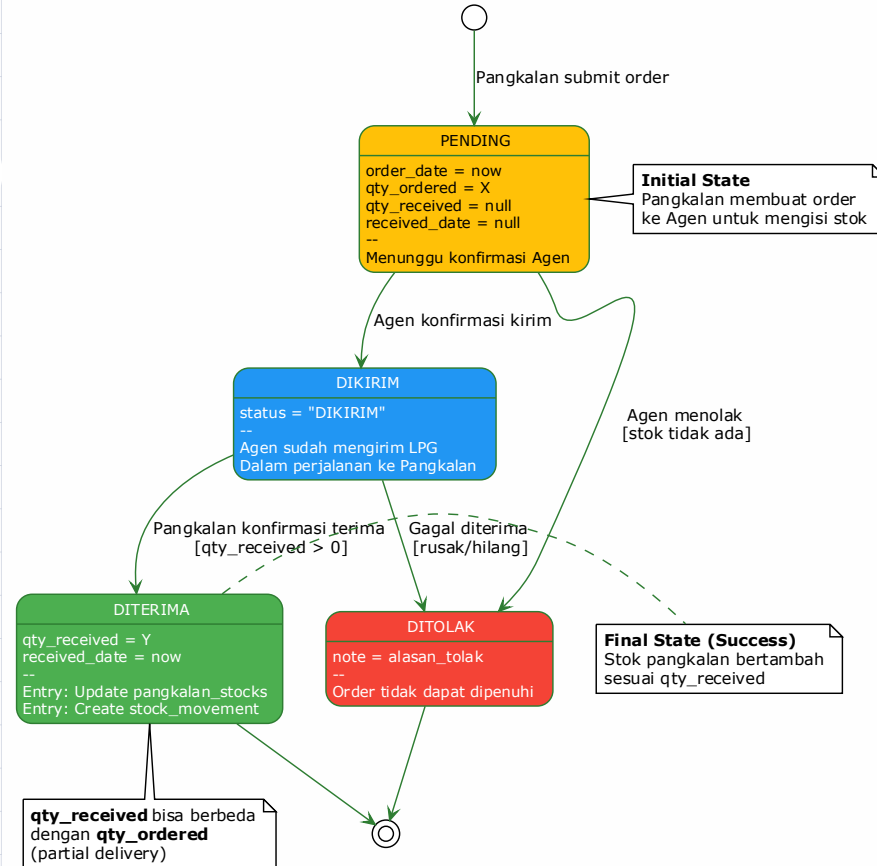


BAB 3

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

State Machine Diagram – Pesan Ke Agen

STATE MACHINE DIAGRAM



BAB 3

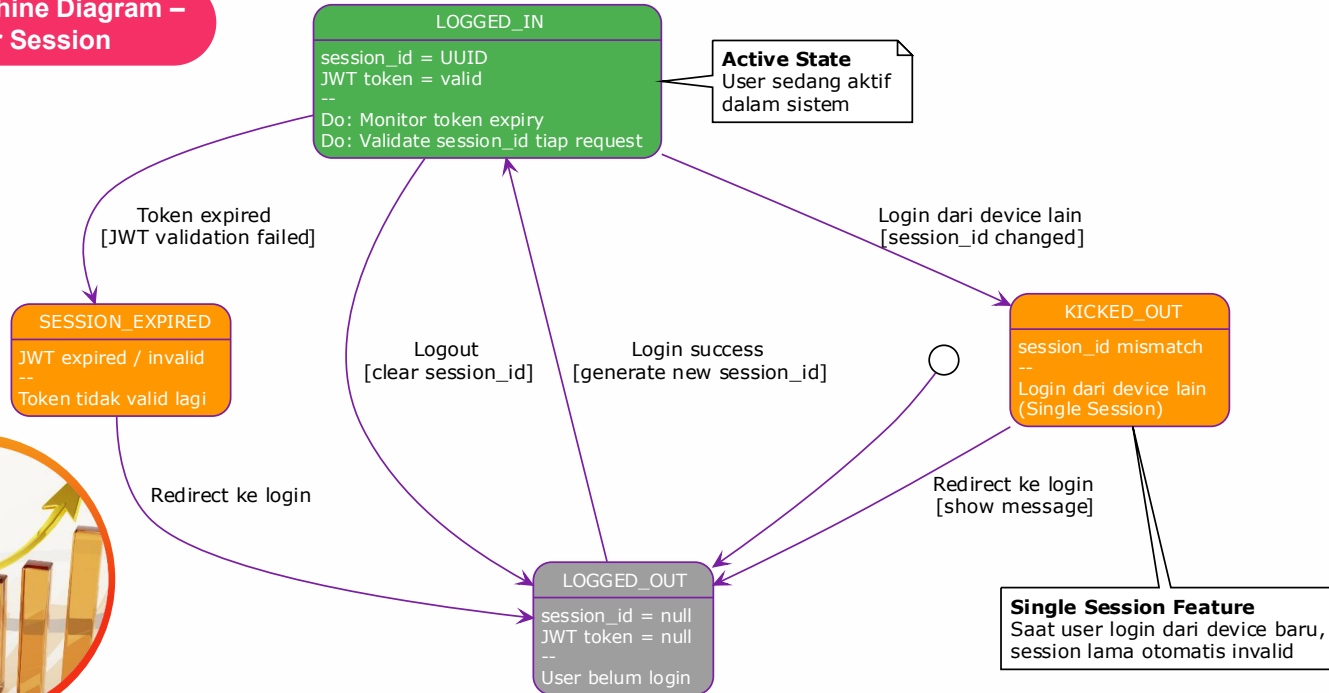
STATE MACHINE DIAGRAM



PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

State Machine Diagram – User Session

Sistem SIM4LON - Single Session Login

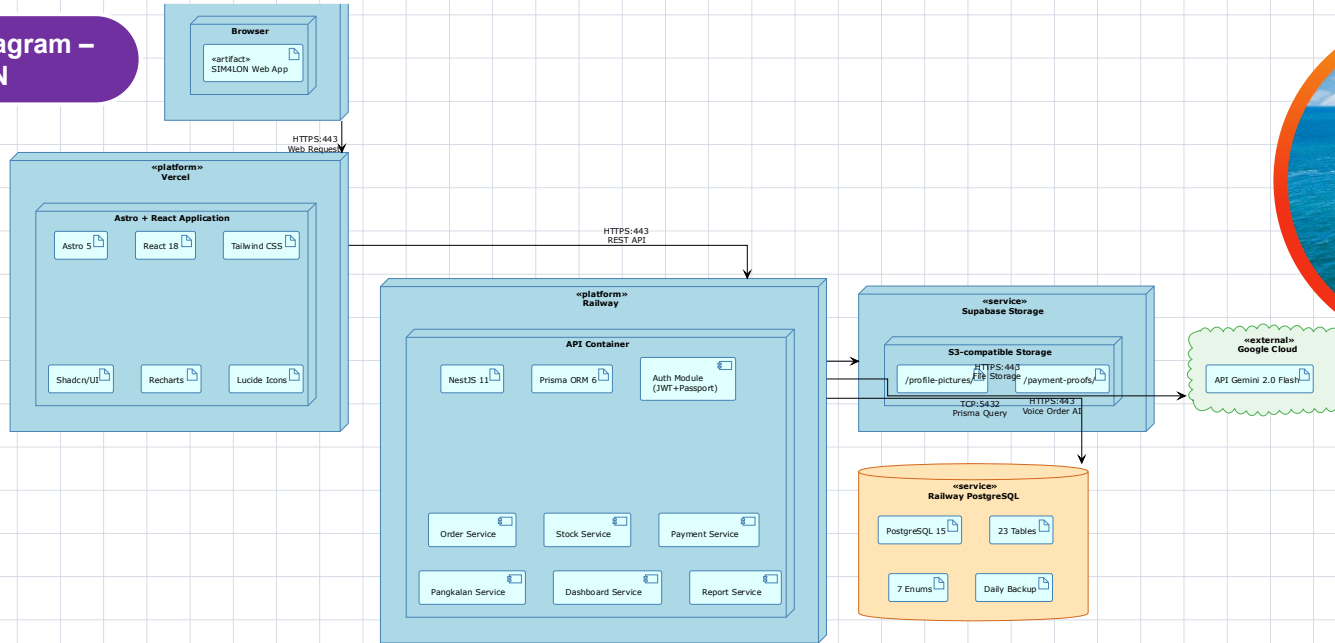


BAB 3

DEPLOYMENT DIAGRAM



Deployment Diagram – SIM4LON



Component	Technology	Description
Frontend	Astro 5 + React 18	Static Site Generation
	Tailwind CSS	Utility-first Styling
	Shadcn/UI	Component Library
Backend	Recharts	Data Visualization
	NestJS 11	REST API Framework

DEMO APLIKASI

Welcome to the sim4lon project presentation



BAB 3

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

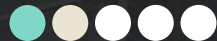


DEMO

- 1 pangkalan memesan stok gas
- 2 penerimaan stok dari spbe refill
- 3 pesanan manual sampai selesai
- 4 pesanan pake voice sampai selesai
- 5 pencatatan pembelian dari konsumen
- 6 export laporan akhir dari pesanan
- 7 export laporan akhir dari penjualan
- ... dan masih ada sekitar 50+ fitur lagi

TESTING

Welcome to the sim4lon project presentation



BAB 3

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

TESTING BLACKBOX

BLACKBOX TESTING

- ✓ Total Test Cases: **189**
- ✓ Valid: **187** test cases
- ✓ Success Rate: **98.94%**

Cakupan Testing:

- ✓ Functional(Login, CRUD, State)
- ✓ Integration (API, Database)
- ✓ Security (Role-based access)
- ✓ Validation (Input/Output)
- ✓ Export (PDF/Excel)

Tabel 3.73 Hasil Pengujian BlackBox

No	Modul	Jumlah TC	Berhasil	Gagal	Persentase Keberhasilan
1	Login	8	8	0	100%
2	Dashboard	10	10	0	100%
3	Stok LPG	6	6	0	100%
4	Pesanan	24	24	0	100%
5	Pembayaran	12	12	0	100%
6	Pangkalan	10	10	0	100%
7	Driver	8	8	0	100%
8	Laporan	10	10	0	100%
9	Konsumen Subsidi	12	12	0	100%
10	Penjualan Konsumen	13	13	0	100%
11	Stok Pangkalan	8	8	0	100%
12	Produk LPG	4	4	0	100%
13	Notifikasi	6	6	0	100%
14	Perencanaan	6	6	0	100%
15	Penyaluran	4	4	0	100%
16	Penerimaan	7	7	0	100%
17	In/Out Agen	4	4	0	100%
18	Pengeluaran	8	8	0	100%
19	User Management	8	8	0	100%
20	Dashboard Pangkalan	5	5	0	100%
21	Profil	8	8	0	100%
22	Pengaturan	8	6	2	75%
Total		189	187	2	98.94%



BAB 3

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

TESTING User Acceptance Testing (UAT)

Responden: 5 pengguna

Metode: System Usability Scale (SUS)



HASIL:

SUS Score: 87.5 / 100

Grade: A (Excellent)

Interpretasi:



Sistem mudah digunakan



Interface intuitif



Fitur sesuai kebutuhan

Interpretasi Skor SUS:

Skor SUS	Grade	Keterangan
> 80.3	A	Excellent
68 - 80.3	B	Good
68	C	Okay
51 - 68	D	Poor
< 51	F	Awful

Responden	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Raw Score	SUS Score
R1	4	2	5	2	4	1	5	1	4	2	34	85
R2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	32	80
R3	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	40	100
R4	4	2	4	3	4	2	4	2	4	3	30	75
R5	5	1	5	1	5	1	5	1	5	2	39	97.5
Rata-rata											35	87.5

Keterangan Perhitungan SUS Score:

- Untuk pertanyaan ganjil (1,3,5,7,9): Skor = Nilai - 1
- Untuk pertanyaan genap (2,4,6,8,10): Skor = 5 - Nilai
- Raw Score = Jumlah semua skor
- SUS Score = Raw Score $\times$ 2.5



BAB 4

KESIMPULAN & SARAN



BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN



Kesimpulan

1.

Saran

1.



TERIMA KASIH

MOHON MASUKAN DAN BIMBINGANNYA